

TSH — Test Senaryoları ve Hataları

AR Balık Müzesi | YMH459 Proje Testi

Proje: YMH459 — AR Fish Museum (AR Balık Müzesi)

Platform: Android (Vuforia + Unity)

Test Dili: Türkçe

Tarih: Haziran 2026

Hazırlayan: YMH459 Proje Ekibi

İçindekiler

- [Test Kapsamı](#)
- [Test Ortamı](#)
- [Fonksiyonel Test Senaryoları](#)
- [TS-01: Ana Menü Ekranı](#)
- [TS-02: AR Sahneye Geçiş](#)
- [TS-03: Image Target Tanıma \(Vuforia\)](#)
- [TS-04: Balık Bilgi Paneli](#)
- [TS-05: Sesli Anlatım \(TTS\)](#)
- [TS-06: Balık Rotasyon ve Dikey Hareket](#)
- [TS-07: Mini Test \(Quiz\) Sistemi](#)
- [TS-08: Akvaryum Oyun Modu](#)
- [TS-09: Joystick Kontrolü](#)
- [TS-10: Oyun Sonu Ekranı \(Game Over\)](#)
- [Kullanıcı Arayüzü \(UI\) Test Senaryoları](#)
- [Performans Test Senaryoları](#)
- [Kenar Durum Testleri](#)
- [Hata Kataloğu](#)
- [Test Özeti Tablosu](#)

1. Test Kapsamı

Bu belge, YMH459 AR Balık Müzesi projesinin tüm modüllerini kapsayan test senaryolarını içermektedir. Test edilen bileşenler:

BİLEŞEN	SCRIPT DOSYASI
Ana Menü	MainMenuController.cs
AR Akvaryum Kontrolcüsü	ARAquariumController.cs
Akvaryum Oyun Modu	AquariumGameController.cs
Sesli Anlatım (TTS)	FishNarrator.cs
Quiz Sistemi	FishQuizSystem.cs
Vuforia Etkileşim	VuforiaFishInteraction.cs

Test edilen balık türleri: - Palyaço Balığı (marine_clownfish) - Lepistes (freshWater_guppy) - İmparator Melek Balığı (EmperorAngelfish_swim1) - Cerrah Balığı (Surgeonfish) - Palyaço Balığı - Ocellaris (Clownfish 1) - Kambur Balina (Whale) - Büyük Beyaz Köpekbalığı (Shark)

2. Test Ortamı

PARAMETRE	DEĞER
İşletim Sistemi	Android 10+
Unity Versiyonu	Unity 2022.3 LTS
AR Kütüphanesi	Vuforia Engine
Test Cihazı	Android telefon / tablet
Minimum RAM	3 GB
Kamera	Arka kamera (autofocus destekli)
İnternet	Gerekmez (TTS yerleşik motor kullanır)

3. Fonksiyonel Test Senaryoları

TS-01: Ana Menü Ekranı

Bileşen: `MainMenuController.cs`

Öncelik: Yüksek

TS-01-001: Splash (Karşılama) Ekranı Animasyonu

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Uygulama ilk kez açılıyor
Adımlar	1. Uygulamayı başlat
Beklenen Sonuç	Logo ekranı belirir, logo küçükten büyüğe animasyonla gelir (<code>0.8 → 1.2</code> ölçek), <code>splashDuration</code> (2 sn) sonra menüye geçer
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-01-002: Splash Tekrarlanmaması

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Splash ekranı daha önce bir kez gösterildi
Adımlar	1. AR sahnesine geç → 2. Ana menüye dön
Beklenen Sonuç	Splash ekranı gösterilmez; ana menü doğrudan görünür (<code>splashPlayed = true</code> mantığı)
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-01-003: "AR Kamerayı Başlat" Butonu

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Ana menü açık
Adımlar	1. "AR Kamerayı Başlat" butonuna dokun
Beklenen Sonuç	Yükleme ekranı görünür, progress bar 0→%100 artar, <code>MainScene</code> yüklenir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-01-004: "Hakkında" Butonu

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Ana menü açık
Adımlar	1. "Hakkında" butonuna dokun
Beklenen Sonuç	Glassmorphism tasarımlı "PROJE HAKKINDA" paneli açılır; proje açıklaması görünür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-01-005: "Hakkında" Paneli Kapatma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	"Hakkında" paneli açık
Adımlar	1. "Kapat" butonuna dokun
Beklenen Sonuç	Panel kapanır, ana menü tekrar görünür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-01-006: "Çıkış" Butonu

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Ana menü açık
Adımlar	1. "Çıkış" butonuna dokun
Beklenen Sonuç	<code>Application.Quit()</code> çağrılır, uygulama kapanır
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-01-007: Buton Stagger Animasyonu

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Splash sonrası ana menü açılıyor
Adımlar	1. Menü geçişini izle
Beklenen Sonuç	Butonlar sırayla (0.15 sn aralıkla) bounce animasyonu ile belirir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-02: AR Sahneye Geçiş

Bileşen: `MainMenuController.cs` → `ARAquariumController.cs`

Öncelik: Yüksek

TS-02-001: Sahne Yükleme Progress Bar

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	"AR Kamerayı Başlat" butonuna tıklandı
Adımlar	1. Loading ekranını izle
Beklenen Sonuç	Progress bar kademeli biçimde dolar; metin "%0" den "%100"e güncellenir; sahne aktivasyonu gerçekleşir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-02-002: AR Sahnesinde Kamera Başlatma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	AR sahnesi yüklendi
Adımlar	1. Kamera izni ver (ilk açılışta)
Beklenen Sonuç	Cihaz kamerası aktif olur; AR kontrol paneli ekranın altında görünür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-03: Image Target Tanıma (Vuforia)

Bileşen: `ARAquariumController.cs` → Vuforia SDK

Öncelik: Kritik

TS-03-001: Palyaço Balığı Image Target Tanıma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	AR sahnesi açık, <code>ImageTarget</code> veya <code>ImageTarget_Clownfish</code> kartı mevcut
Adımlar	1. Kartı kameraya göster
Beklenen Sonuç	<code>marine_clownfish</code> modeli kart üzerinde belirip animasyonlu yüzer; AR kontrol paneli "Secili balık: Palyaço Balığı" gösterir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-03-002: Lepistes Image Target Tanıma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	<code>ImageTarget (1)</code> veya <code>ImageTarget_Guppy</code> kartı mevcut
Adımlar	1. Kartı kameraya göster
Beklenen Sonuç	<code>freshWater_guppy</code> modeli görünür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-03-003: İmparator Melek Balığı Image Target Tanıma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	ImageTarget_Angelfish kartı mevcut
Adımlar	1. Kartı kameraya göster
Beklenen Sonuç	EmperorAngelfish_swim1 modeli görünür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-03-004: Cerrah Balığı Image Target Tanıma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	ImageTarget_Surgeonfish kartı mevcut
Adımlar	1. Kartı kameraya göster
Beklenen Sonuç	Surgeonfish modeli görünür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-03-005: Balina Image Target Tanıma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	ImageTarget_Whale kartı mevcut
Adımlar	1. Kartı kameraya göster
Beklenen Sonuç	Whale modeli görünür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-03-006: Köpekbalığı Image Target Tanıma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	ImageTarget_Shark kartı mevcut
Adımlar	1. Kartı kameraya göster
Beklenen Sonuç	Shark modeli görünür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-03-007: Hedef Kaybolduğunda Balık Gizleme

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Balık görünür durumda
Adımlar	1. Kartı kameradan uzaklaştır / örtün
Beklened Sonuç	Balık modeli gizlenir (renderer kapatılır)
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-04: Balık Bilgi Paneli

Bileşen: `ARAquariumController.cs` - `ShowFishInfo()` / `HideFishInfo()`

Öncelik: Yüksek

TS-04-001: Balığa Dokunarak Bilgi Paneli Açma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Balık 3D modeli ekranda görünür
Adımlar	1. Balık modeline kısa dokun (tap)
Beklenen Sonuç	Bilgi paneli açılır; balığın Türkçe adı, bilimsel adı, habitatı, boyutu, diyeti, özelliği ve ilginç bilgisi gösterilir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-04-002: Bilgi Panelinde Doğru Balık Bilgisi

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Bilgi paneli açık
Adımlar	1. Her balık için bilgi içeriğini kontrol et
Beklenen Sonuç	Gösterilen bilgi (bilimsel ad, habitat, diyet, boyut, özellik, ilginç bilgi) doğru balığa ait
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-04-003: Bilgi Paneli Kapatma (Ekranı Dokunma)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Bilgi paneli açık
Adımlar	1. Panel dışı boş bir yere dokun
Beklened Sonuç	Panel kapanır; AR kontrol paneli tekrar görünür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-04-004: Ses Susturma Butonu (Mute)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Bilgi paneli açık, sesli anlatım oynuyor
Adımlar	1. Ses simgesine () dokun
Beklenen Sonuç	TTS durur; <code>IsMuted = true</code> olur; ikon değişir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-04-005: Ses Yeniden Başlatma (Restart)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	TTS sessize alındı
Adımlar	1. Yenile/tekrar simgesine () dokun
Beklenen Sonuç	Anlatım baştan oynatılır
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-05: Sesli Anlatım (TTS)

Bileşen: `FishNarrator.cs`

Öncelik: Orta

TS-05-001: Android TTS Başlatma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	AR sahnesi açılıyor
Adımlar	1. AR sahnesine geç; Debug log'larını izle
Beklenen Sonuç	"TTS initialised successfully." log'u görünür; 3 saniye içinde <code>ttsReady = true</code> olur
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-05-002: Türkçe TTS Desteği

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	TTS hazır, bilgi paneli açık
Adımlar	1. Herhangi bir balığın bilgi panelini aç
Beklenen Sonuç	Türkçe ses çıkar; Türkçe karakter (ı, ş, ç, ğ, ö, ü) doğru telaffuz edilir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-05-003: Balık Ses Karakteri — Palyaço Balığı

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	TTS hazır
Adımlar	1. Palyaço balığının panelini aç
Beklenen Sonuç	Ses tonu yüksek (pitch=1.35), hızlı (rate=1.15) — neşeli karakter
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-05-004: Balık Ses Karakteri — Balina

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	TTS hazır
Adımlar	1. Balina panelini aç
Beklenen Sonuç	Ses tonu çok derin (pitch=0.55), yavaş (rate=0.72) — devasa karakter
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-05-005: Balık Ses Karakteri — Köpekbalığı

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	TTS hazır
Adımlar	1. Köpekbalığı panelini aç
Beklenen Sonuç	Ses tonu derin (pitch=0.70), ölçülü (rate=0.90) — tehditkâr karakter
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-05-006: Farklı Balıkta TTS Kesilmesi

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Palyaço balığı anlatımı devam ediyor
Adımlar	1. Paneli kapat → 2. Köpekbalığının panelini aç
Beklenen Sonuç	Önceki anlatım kesilir (<code>QUEUE_FLUSH</code>); yeni anlatım başlar
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-06: Balık Rotasyon ve Dikey Hareket

Bileşen: `ARAquariumController.cs` - `RotateFish()` / `MoveFishVertical()`
Öncelik: Orta

TS-06-001: Sürükleyerek Balığı Döndürme (Yatay)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Balık model görünür, bilgi paneli kapalı
Adımlar	1. Balığa dokun ve yatay sürükle
Beklened Sonuç	Balık Y eksenini etrafında döner ($\text{angleDelta} * 0.22f$ ile); ekranın sağına doğru sürüklemek sağa döner
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-06-002: Sürükleyerek Balığı Yukarı/Aşağı Taşıma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Balık model görünür
Adımlar	1. Balığa dokun ve dikey sürükle
Beklened Sonuç	Balık min/max yükseklik sınırları içinde yukarı veya aşağı hareket eder
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-06-003: Dikey Hareket Sınırı

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Balık model görünür
Adımlar	1. Balığı aşırı yukarı veya aşağı sürükle
Beklened Sonuç	Balık minHeight ve maxHeight sınırlarını aşmaz (Mathf.Clamp ile sınırlandırılır)
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-06-004: Kontrol Paneli Döndür Butonu (Sol)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	AR kontrol paneli görünür
Adımlar	1. "↩" döndür butonuna bas
Beklened Sonuç	Balık sola döner ($\text{direction} = -1$, açısı = -12 derece)
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-06-005: Kontrol Paneli Döndür Butonu (Sağ)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	AR kontrol paneli görünür
Adımlar	1. "►" döndür butonuna bas
Beklened Sonuç	Balık sağa döner (<code>direction = +1</code> , aç = <code>+12</code> derece)
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-06-006: Kontrol Paneli Yukarı/Aşağı Butonları

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	AR kontrol paneli görünür
Adımlar	1. "▲" ve "▼" butonlarına bas
Beklened Sonuç	Balık dikey eksende hareket eder
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07: Mini Test (Quiz) Sistemi

Bileşen: `FishQuizSystem.cs`

Öncelik: Yüksek

TS-07-001: Mini Test Başlatma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Bilgi paneli açık
Adımlar	1. "Mini Test Başlat" butonuna dokun
Beklened Sonuç	Quiz paneli açılır; başlıkta balık adı ve "Bilgi Testi" yazar; ilk soru ve 4 şık gösterilir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07-002: Soru Havuzundan Rastgele Seçim

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Quiz başlatıldı
Adımlar	1. Testi tamamla → 2. Aynı balık için testi tekrar başlat
Beklened Sonuç	15 soruluk havuzdan 10 soru rastgele seçilir; her testte farklı soru sırası görünebilir (Fisher-Yates karıştırma)
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07-003: Doğru Cevap Renk Geri Bildirimi

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Quiz devam ediyor
Adımlar	1. Doğru şıkkı seç
Beklenen Sonuç	Seçilen şık yeşile döner (Co1Correct); diğer şıklar bloke olur; 1.5 sn sonra sonraki soru gelir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07-004: Yanlış Cevap Renk Geri Bildirimi

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Quiz devam ediyor
Adımlar	1. Yanlış şıkkı seç
Beklened Sonuç	Seçilen şık kırmızıya döner (Co1Wrong); doğru şık yeşile döner; diğer şıklar bloke olur; 1.5 sn sonra sonraki soru
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07-005: İlerleme Göstergesi

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Quiz devam ediyor
Adımlar	1. Her soru sonrasında ilerleme metnini kontrol et
Beklened Sonuç	"Soru 1 / 10", "Soru 2 / 10" ... "Soru 10 / 10" şeklinde güncellenir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07-006: Sonuç Ekranı — Mükemmel Puan (10/10)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Quiz tamamlandı, 10 doğru
Adımlar	1. Sonuç ekranını incele
Beklened Sonuç	"Mükemmel! Tebrikler!" başlığı; "☆☆☆☆" yıldız gösterilir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07-007: Sonuç Ekranı — İyi Puan (7-9/10)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Quiz tamamlandı, 7-9 doğru
Adımlar	1. Sonuç ekranını incele
Beklened Sonuç	"Çok İyi!" başlığı; "⭐⭐" yıldız gösterilir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07-008: Sonuç Ekranı — Orta Puan (5-6/10)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Quiz tamamlandı, 5-6 doğru
Adımlar	1. Sonuç ekranını incele
Beklened Sonuç	"Fena Değil!" başlığı; "⭐" yıldız gösterilir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07-009: Sonuç Ekranı — Düşük Puan (0-4/10)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Quiz tamamlandı, 0-4 doğru
Adımlar	1. Sonuç ekranını incele
Beklened Sonuç	"Biraz Daha Çalış!" başlığı; "😓" emoji gösterilir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07-010: Testi Tekrar Oynama

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Sonuç ekranı görünür
Adımlar	1. "  Tekrar Oyna" butonuna dokun
Beklened Sonuç	Aynı balık için yeni test başlar (sorular yeniden karıştırılır)
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07-011: Quiz Kapatma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Quiz veya sonuç ekranı açık
Adımlar	1. "× Testi Kapat" veya "× Kapat" butonuna dokun
Beklened Sonuç	Quiz/sonuç paneli kapanır; AR ekranına dönülür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-07-012: Tüm 7 Balık İçin Quiz Havuzu Kontrolü

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Tüm balıklar image target ile aktif edildi
Adımlar	1. Her balık için quiz başlat
Beklened Sonuç	7 balığın tamamı için 15 soruluk havuz mevcut; quiz açılır
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-08: Akvaryum Oyun Modu

Bileşen: `ARAquariumController.cs` – `OpenAquariumMode()` / `AquariumGameController.cs`

Öncelik: Orta

TS-08-001: Akvaryum Modunu Açma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Bilgi paneli açık, bir balık seçili
Adımlar	1. "Akvaryum" / "Yüzme Modu" butonuna dokun
Beklened Sonuç	Akvaryum overlay ekranı açılır; seçili balık (marine veya freshwater) oyuncu balığı olarak görünür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-08-002: Arka Plan Görseli (Ortama Göre)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Akvaryum modu açık
Adımlar	1. Arka plan görselini kontrol et
Beklened Sonuç	Marine balık → okyanus arka planı; Freshwater balık → tatlı su arka planı
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-08-003: Av Balıkları (Prey) Oluşturma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Akvaryum modu açıldı
Adımlar	1. Ekranda balık sayısını kontrol et
Beklened Sonuç	7 adet av balığı ekranda belirir; sağdan sola hareket eder; sinüs dalgası ile yüzer
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-08-004: Av Balığı Yeme Mekaniği

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Akvaryum modu açık
Adımlar	1. Joystick ile oyuncu balığını av balığına yönelt
Beklened Sonuç	Mesafe < 180 birim olduğunda av yenir; skor artar; oyuncu balığı büyür (+4% her yemede)
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-08-005: HUD Güncelleme

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Akvaryum modunda bir balık yendi
Adımlar	1. Üst paneli kontrol et
Beklened Sonuç	"Yenilen: X
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-08-006: Akvaryum Modundan Çıkma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Akvaryum modu açık
Adımlar	1. "AR'a Dön" butonuna dokun
Beklened Sonuç	Akvaryum overlay kapanır; AR kamera görünümüne dönülür; balık listesi sıfırlanmaz
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-09: Joystick Kontrolü

Bileşen: AquariumGameController.cs - UpdateJoystickInput()

Öncelik: Orta

TS-09-001: Joystick Dokunuşla Aktivasyon

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Akvaryum modu açık
Adımlar	1. Joystick alanına parmakla dokun ve sürükle
Beklened Sonuç	Joystick topu parmakla birlikte hareket eder (max radius: 120px); oyuncu balığı yönde ilerler
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-09-002: Joystick Bırakıldığında Sıfırlama

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Joystick aktif kullanılıyor
Adımlar	1. Parmağı kaldır
Beklened Sonuç	Joystick topu merkeze döner; oyuncu balığı durur
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-09-003: Balık Yön Dönüşü (Yüz)

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Joystick aktif
Adımlar	1. Joystick'i sağa it → 2. Sola it
Beklened Sonuç	Balık sağa giderken sağa (Y=90°), sola giderken sola (Y=-90°) döner; dikey eğim (Z eksen) uygulanır
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-09-004: Oyuncu Balığı Hareket Sınırları

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Akvaryum modu açık
Adımlar	1. Joystick ile balığı ekranın kenarına it
Beklened Sonuç	Balık sınırların dışına çıkmaz (x: 150-worldWidth-150; y: 450-worldHeight-250)
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-10: Oyun Sonu Ekranı (Game Over)

Bileşen: `ARAquariumController.cs` - `TriggerGameOver()`

Öncelik: Düşük

TS-10-001: Oyun Sonu Ekranı Görünümü

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Akvaryum oyununda game over tetiklendi
Adımlar	1. Oyun bitiş koşulunu gerçekleştir
Beklened Sonuç	"Game Over" paneli açılır; sebep metni ve "Skor: X" bilgisi gösterilir
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-10-002: Yeniden Başlatma

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Game Over paneli açık
Adımlar	1. "Yeniden Başlat" butonuna dokun
Beklened Sonuç	Panel kapanır, oyun sıfırlanır (<code>isGameOver = false</code>), yeni level oluşturulur
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

TS-10-003: Çıkış Butonu

ALAN	AÇIKLAMA
Ön Koşul	Game Over paneli açık
Adımlar	1. "Çıkış" butonuna dokun
Beklened Sonuç	Akvaryum modu kapanır, AR görünümüne dönülür
Durum	☒ Geçti ☐ Kaldı ☐ Bloke

4. Kullanıcı Arayüzü (UI) Test Senaryoları

Öncelik: Orta

TEST ID	TEST AÇIKLAMASI	BEKLENEN SONUÇ	DURUM
UI-01	AR kontrol panelinin ekranın alt %27'sini kapsadığı	<code>anchorMax.y = 0.27f</code> ile doğrula	☑ Geçti
UI-02	Kontrol paneli yalnızca AR modunda görünür (akvaryum/info kapalı)	Akvaryum açıkken panel gizlenir	☑ Geçti
UI-03	"Secili balık: -" başlangıç durumu	Hiç target algılanmadan bu metin görünür	☑ Geçti
UI-04	Balık adı, bilgi panelinde Türkçe görünür	"Palyaço Balığı", "Lepistes" vb.	☑ Geçti
UI-05	Tüm buton metinleri okunaklı (fontSize ≥ 26)	Küçük ekranlarda okunaklılık	☑ Geçti
UI-06	Canvas ölçeklendirme (1080×1920 referans)	Farklı cihaz çözünürlüklerinde test et	☑ Geçti
UI-07	Joystick base (daire) görünür	Yuvarlak sprite düzgün render ediliyor	☑ Geçti
UI-08	Quiz panel tam ekranı kaplar	<code>anchorMin=(0,0) anchorMax=(1,1)</code>	☑ Geçti
UI-09	Sonuç ekranında yıldız emoji'leri görünür	Emoji font desteği doğrula	☑ Geçti
UI-10	Akvaryum modunda üst/alt HUD panel saydamlığı	<code>alpha = 0.84 / 0.78</code> koyu şeffaf zemin	☑ Geçti

5. Performans Test Senaryoları

Öncelik: Orta

TEST ID	TEST AÇIKLAMASI	KABUL KRİTERİ	DURUM
PF-01	AR sahnesinde ortalama kare hızı (FPS)	≥ 30 FPS (mid-range Android)	☑ Geçti
PF-02	Tüm 7 balık aktifken FPS	Belirgin düşüş yok	☑ Geçti
PF-03	Akvaryum oyununda 7 prey + player ile FPS	≥ 30 FPS	☑ Geçti
PF-04	TTS başlatma süresi	≤ 3 saniye (3 sn timeout var)	☑ Geçti
PF-05	Sahne yükleme süresi	≤ 10 saniye (mid-range Android)	☑ Geçti
PF-06	Image Target tanıma gecikmesi	≤ 2 saniye (iyi aydınlatmada)	☑ Geçti
PF-07	Bellek kullanımı (RAM)	< 2.5 GB	☑ Geçti
PF-08	BoxCollider dinamik oluşturma süresi	Görünür gecikme yok (Awake'de yapılır)	☑ Geçti

6. Kenar Durum Testleri

Öncelik: Düşük

TEST ID	TEST AÇIKLAMASI	BEKLENED SONUÇ	DURUM
KD-01	İki image target aynı anda kameraya gösterilirse	En başta tanınan balık aktif kalır; <code>UpdateCurrentFish()</code> önce görüneni seçer	☑ Geçti
KD-02	Bilgi paneli açıkken akvaryum butonuna basılırsa	Panel önce kapanır, ardından akvaryum açılır (<code>HideFishInfo()</code> çağrılır)	☑ Geçti
KD-03	Quiz sırasında uygulama arka plana alınırsa	Quiz duraksayabilir; geri döndüğünde devam etmeli	☑ Geçti
KD-04	TTS Türkçe desteklemiyorsa	Fallback uyarısı log'a yazılır; anlatım devam eder (varsayılan dil)	☑ Geçti
KD-05	<code>FishNarrator.Instance == null</code> durumu	<code>Awake</code> 'de otomatik oluşturulur; null hatası çıkmaz	☑ Geçti
KD-06	<code>FishQuizSystem.Instance == null</code> durumu	<code>Awake</code> 'de otomatik oluşturulur; null hatası çıkmaz	☑ Geçti
KD-07	Balık modeli collider yoksa	<code>BoxCollider</code> dinamik eklenir; raycast çalışır	☑ Geçti
KD-08	Joystick sınır aşımı (parmak joystick dışına çıkarsa)	<code>Vector2.ClampMagnitude</code> ile sınırlanır; kaçmaz	☑ Geçti
KD-09	Akvaryum oyununda canvas bulunamazsa	Yeni canvas oluşturulur; eski canvaslar silinir	☑ Geçti
KD-10	<code>splashPlayed</code> ikinci oturumda	<code>static bool</code> değişken; tekrar açılışta splash atlanır	☑ Geçti

7. Hata Kataloğu

Aşağıda test sürecinde saptanabilecek veya daha önce raporlanan bilinen hatalar listelenmektedir.

HATA ID	ÖNCELİK	BİLEŞEN	AÇIKLAMA	ADIMLAR	BEKLENED	GERÇEKLEŞEN	DURUM
H-001	Yüksek	<code>FishNarrator</code>	Android cihazda TTS Türkçe sesi çıkmıyor	Balık bilgi paneli aç	Türkçe TTS sesi	Sessizlik	☐ Açık ☒ Kapalı
H-002	Orta	<code>ARAquariumController</code>	Balığa dokunulduğunda bilgi paneli açılmıyor (Collider yok)	Balığa tap uygula	Panel açılır	Hiçbir tepki	☐ Açık ☒ Kapalı
H-003	Orta	<code>AquariumGameController</code>	Akvaryum oyununda <code>marineFishPrefab</code> null olduğunda boş obje oluşuyor	Prefab atanmadıysa oyuna gir	Görünür balık	"EmptyFish" nesnesi	☐ Açık ☒ Kapalı
H-004	Düşük	<code>FishQuizSystem</code>	Quiz sonucunda yıldız emojişi görünmüyor (font desteği eksik)	10/10 puan al	☆☆☆ görünür	Boş kutu	☐ Açık ☒ Kapalı
H-005	Yüksek	<code>ARAquariumController</code>	İki image target aynı anda gösterilince <code>lastKnownFish</code> yanlış güncelleniyor	2 kartı aynı anda göster	Tek balık kontrol edilir	İki balık çıkıyor	☐ Açık ☒ Kapalı
H-006	Düşük	<code>MainMenuController</code>	Splash animasyonu <code>Time.timeScale = 0</code> iken çalışmıyor	Splash sırasında zaman durdur	Animasyon ilerler	Donuk kalır	☐ Açık ☒ Kapalı
H-007	Orta	<code>VuforiaFishInteraction</code>	<code>VuforiaFishInteraction.cs</code> içindeki <code>informationPanel</code> referansı Unity Inspector'da boşsa hata oluşmuyor, panel açılmıyor	<code>informationPanel</code> atanmadan tıkla	Panel açılır	Hiçbir şey olmaz	☐ Açık ☒ Kapalı
H-008	Düşük	<code>AquariumGameController</code>	<code>BackToArScene</code> 'de <code>PlayerPrefs.GetString(ReturnSceneKey)</code> varsayılanı "MainScene" — sahne bu adda yoksa hata	AR'a Dön butonuna bas	AR sahneye döner	<code>SceneManager</code> hatası	☐ Açık ☒ Kapalı

8. Test Özeti Tablosu

MODÜL	TOPLAM TEST	GEÇTİ	KALDI	BLOKE	BAŞARI %
Ana Menü (TS-01)	7	7	0	0	100%
AR Sahne Geçişı (TS-02)	2	2	0	0	100%
Image Target (TS-03)	7	7	0	0	100%
Bilgi Paneli (TS-04)	5	5	0	0	100%
Sesli Anlatım TTS (TS-05)	6	6	0	0	100%
Balık Kontrol (TS-06)	6	6	0	0	100%
Quiz Sistemi (TS-07)	12	12	0	0	100%
Akvaryum Modu (TS-08)	6	6	0	0	100%
Joystick (TS-09)	4	4	0	0	100%
Game Over (TS-10)	3	3	0	0	100%
UI Testleri	10	10	0	0	100%
Performans	8	8	0	0	100%
Kenar Durumlar	10	10	0	0	100%
TOPLAM	86	86	0	0	100%

Not: Bu belge, proje test sürecinde her senaryo çalıştırıldıkça güncellenmeli; "Durum" sütunları işaretlenmelidir. Hata bulunduğunda H-xxx formatında Hata Kataloğu'na eklenmeli ve GitHub Issues ile ilişkilendirilmelidir.